TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 16 — Rotations et homothéties

I. Rappels : les transformations qui conservent les formes

Rappels

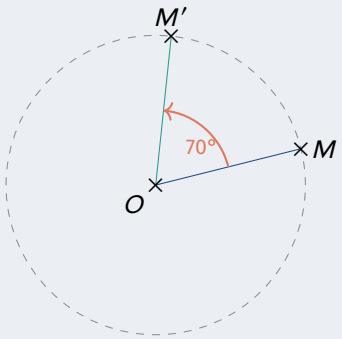
Symétrie axiale	M' est l'image de M si l'axe (d) est la médiatrice de $[MM']$: la figure est **retournée** (pliage).
Symétrie centrale	M' est l'image de M si le centre O est le milieu de $[MM']$: demi-tour autour de O.
Translation	La figure **glisse** selon une direction, un sens et une longueur donnés (de A vers B).
Rotation	La figure **tourne** autour d'un point (le centre), d'un angle donné, dans un sens donné.

Ces quatre transformations **conservent** les longueurs, les angles, les aires, l'alignement et le parallélisme : l'image d'une figure lui est **superposable**.

II. La rotation

Définition

La **rotation** de **centre** O et d'**angle** α, dans un **sens** donné (horaire ↷ ou anti-horaire ↶), fait tourner toute figure autour de O.
L'image d'un point M est le point M' tel que :
$OM' = OM$ et $\widehat{MOM'} = \alpha$ (dans le sens indiqué).
Cas particulier : la rotation d'angle 180° est la symétrie de centre O.

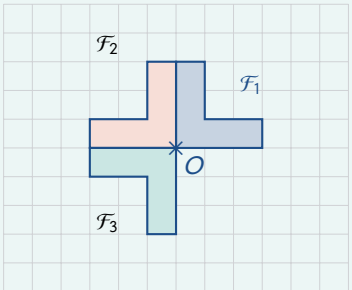


Méthode — construire l'image d'un point par une rotation

1. Je trace l'arc de cercle de centre O passant par M. **2.** Avec le rapporteur, je reporte l'angle α à partir de $[OM)$, dans le sens indiqué. **3.** M' est à l'intersection du côté de l'angle et de l'arc.
Sur quadrillage, pour un quart de tour (90°), un déplacement « 3 carreaux à droite, 1 en haut » depuis O devient « 1 carreau à gauche, 3 en haut » (sens anti-horaire).

Exemples — à compléter

Le drapeau $\mathcal{F}_2$ est l'image du drapeau $\mathcal{F}_1$ par la rotation de centre O, d'angle 90°, dans le sens anti-horaire.
Le drapeau $\mathcal{F}_3$ est l'image de $\mathcal{F}_1$ par la rotation de centre O d'angle 180°, c'est-à-dire la symétrie de centre O.



III. L'homothétie

Définition

L'**homothétie** de **centre** O et de **rapport** k (un nombre non nul) transforme un point M en un point M' tel que :

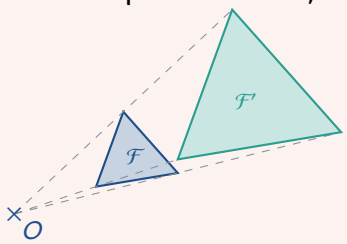
si $k > 0$ **:** M' est sur la demi-droite $[OM)$ et $OM' = k \times OM$. Les points M et M' sont **du même côté** de O.

si $k < 0$ **:** M' est sur la demi-droite **opposée** à $[OM)$ et $OM' = (-k) \times OM$. Le point O est **entre** M et M'.

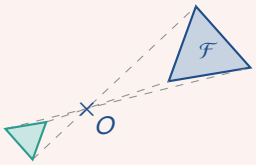
Dans tous les cas, les points O, M et M' sont **alignés**.

Méthode — construire l'image d'une figure par une homothétie

Pour chaque sommet M : je trace la droite (OM), je mesure OM, puis je place M' à la distance $|k| \times OM$ de O, du **même côté** que M si $k > 0$, du **côté opposé** si $k < 0$. Je relie ensuite les images.



$k = 2$: agrandissement



$k = -0{,}5$: réduction « retournée »

☞ Attention

Si $k > 1$ ou $k < -1$, l'homothétie est un **agrandissement** ; si $-1 < k < 1$, c'est une **réduction**. L'homothétie de rapport -1 est la **symétrie de centre** O ; celle de rapport 1 ne change rien.

IV. Propriétés de l'homothétie

Propriétés

Une homothétie de rapport k **conserve** les angles, l'alignement et le parallélisme : l'image d'une droite est une droite **parallèle**.

Elle **ne conserve pas** les longueurs (si $k \neq 1$ et $k \neq -1$) : les **longueurs** sont multipliées par $|k|$ et les **aires** par k^2.

Exemples — à compléter

Le triangle $A'B'C'$ est l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -3. On sait que $AB = 2$ cm, $\widehat{ABC} = 40°$ et que l'aire de ABC vaut 1,5 cm^2.

$A'B' =$ $3 \times 2 = 6$ cm

$\widehat{A'B'C'} =$ $40°$

aire de $A'B'C' =$ $3^2 \times 1{,}5 = 13{,}5$ cm^2

(AB) et $(A'B')$ sont parallèles.

Méthode — trouver le rapport d'une homothétie

On compare deux longueurs correspondantes : $|k| = \dfrac{\text{longueur image}}{\text{longueur de départ}}$. On choisit le signe : $k > 0$ si la figure et son image sont du même côté de O, $k < 0$ si O est entre les deux.

Exemple : $OA = 4$, $OA' = 10$ et $O \in [AA']$: $k = -\dfrac{10}{4} = -2{,}5$.

Le savais-tu ? Une configuration de Thalès cache toujours une homothétie : dans la configuration « papillon », le triangle OCD est l'image de OAB par une homothétie de centre O et de rapport **négatif**. Les projecteurs, les photocopieuses (zoom) et les appareils photo réalisent des homothéties.